

Variable Length Subnet Mask

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 UND 4

1

AGENDA

- 01 VLSM
- 02 STRUKTURIERTES DESIGN

2

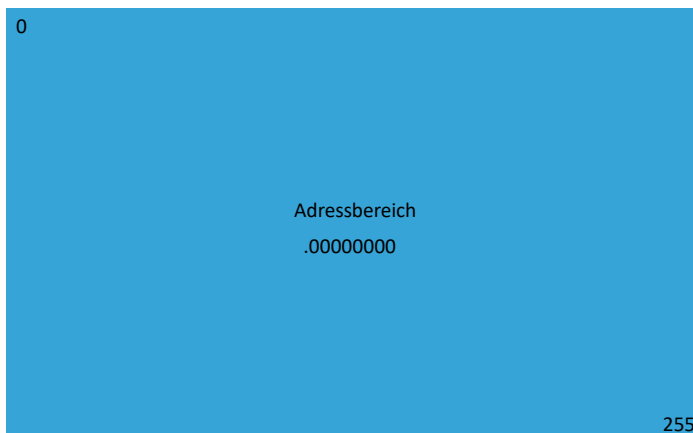
01

VLSM

3

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Hostadressen ohne Subnetting



4

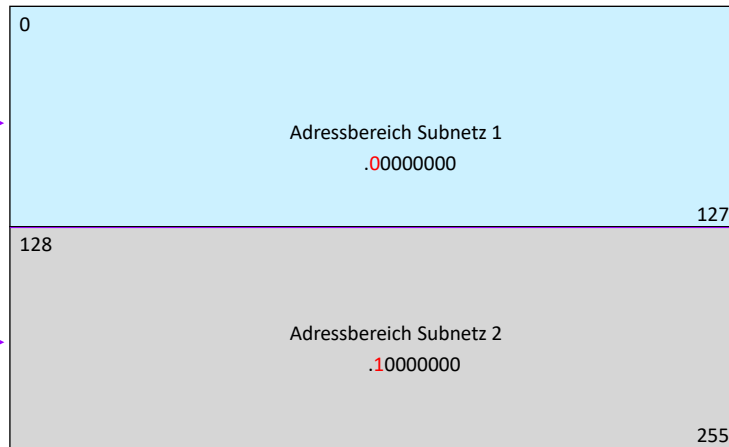
Hostadressen mit 1 ausgeliehenen Bit für Subnetze

Ausgeliehenes Bit

1. Bit

0

1



5

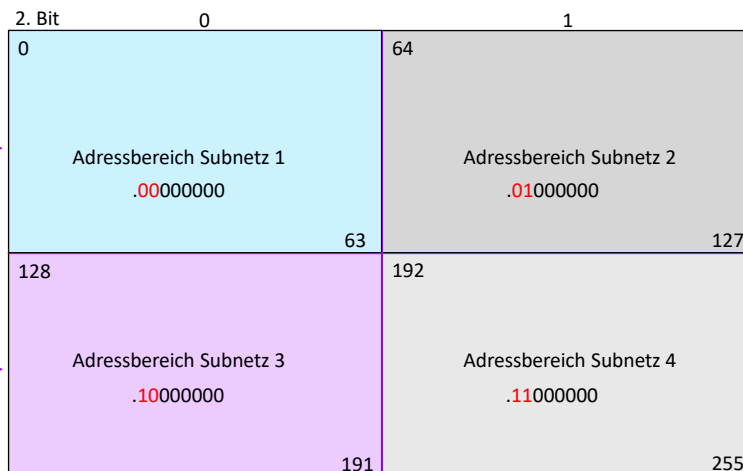
Hostadressen mit 2 ausgeliehenen Bits für Subnetze

Ausgeliehene Bits

1. Bit

0

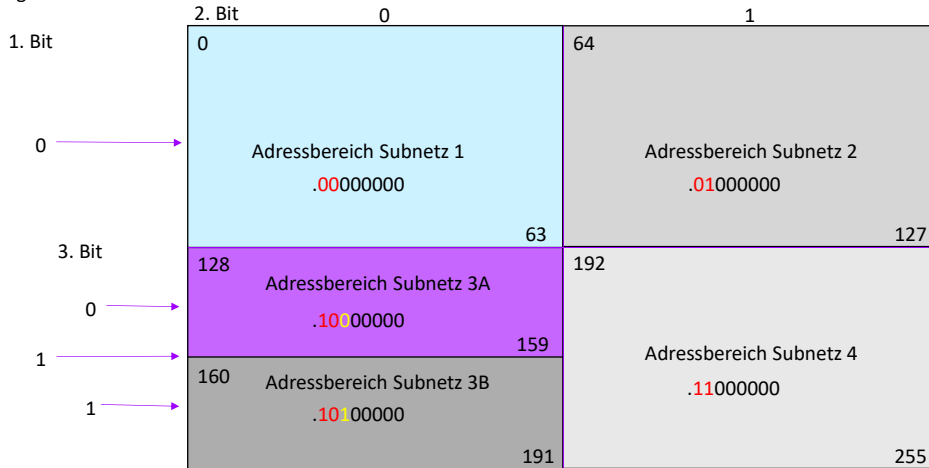
1



6

Adressbereich 3 weiter unterteilt mit einem zusätzlichen Bit

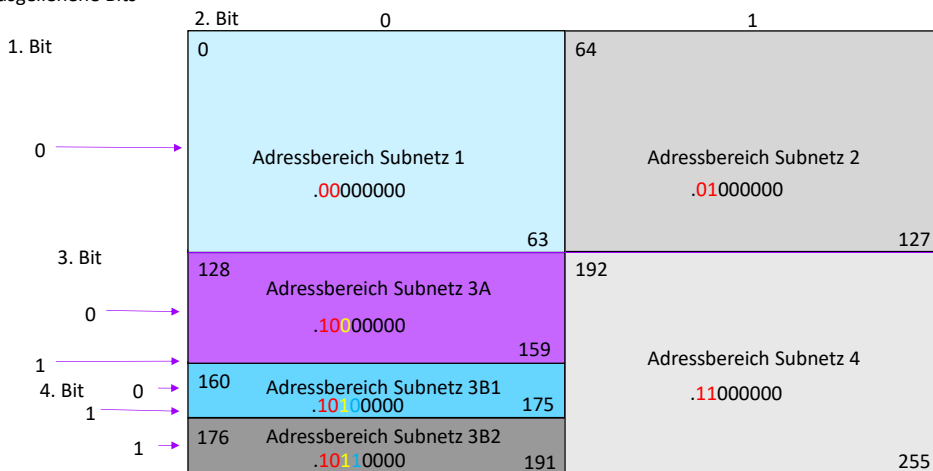
Ausgeliehene Bits



7

Adressbereich 3B weiter unterteilt mit einem zusätzlichen Bit

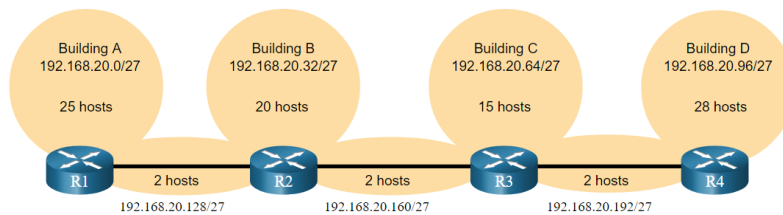
Ausgeliehene Bits



8

Verschwendung von IPv4-Adressen vermeiden

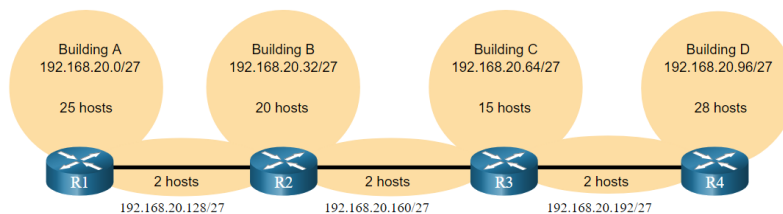
- Aufgrund der Topologie sind 7 Subnetze erforderlich (d.h. vier LANs und drei WAN-Verbindungen), und die größte Anzahl von Hosts befindet sich in Gebäude D mit 28 Hosts.
- Eine /27-Maske würde 8 Subnetze mit 30 Host-IP-Adressen bereitstellen und daher diese Topologie unterstützen.



Verschwendung von IPv4-Adressen vermeiden

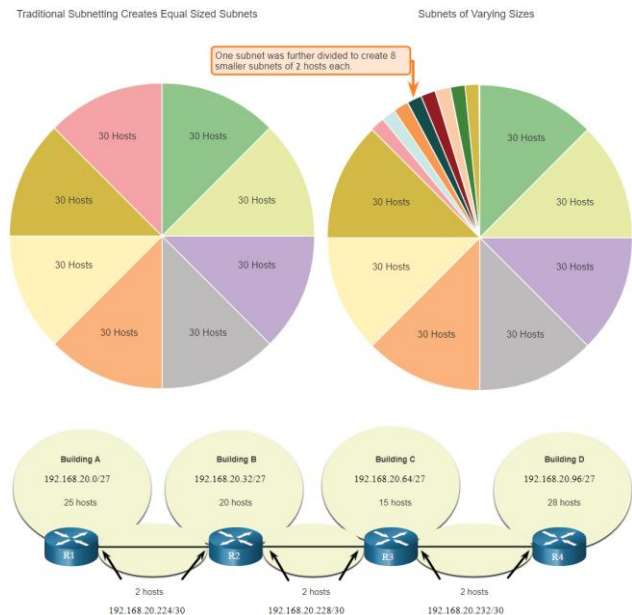
- Die Punkt-zu-Punkt-WAN-Verbindungen benötigen jedoch nur zwei Adressen und verschwenden daher jeweils 28 Adressen für insgesamt 84 ungenutzte Adressen.
- Die Anwendung eines herkömmlichen Subnetzschemas auf dieses Szenario ist nicht sehr effizient und verschwenderisch.
- VLSM wurde entwickelt, um die Verschwendung von Adressen zu vermeiden, indem es uns ermöglicht, ein Subnetz weiter zu unterteilen.

Host portion
 $2^5 - 2 = 30$ host IP addresses per subnet
 $30 - 2 = 28$
 Each WAN subnet wastes 28 addresses
 $28 \times 3 = 84$
 84 addresses are unused



VLSM

- Auf der linken Seite wird das traditionelle Subnetting-Schema (d.h. dieselbe Subnetzmaske) angezeigt, während auf der rechten Seite veranschaulicht wird, wie VLSM verwendet werden kann, um ein Subnetz weiter zu gliedern und das letzte Subnetz in acht /30-Subnetze zu unterteilen.
- Wenn VLSM verwendet wird, beginnt man immer damit, die Hostanforderungen des größten Subnetzes zu erfüllen, und macht mit dem Vorgehen weiter, bis die Hostanforderungen des kleinsten Subnetzes erfüllt sind.



tgm [Quelle: Introduction to Networks Companion Guide (CCNAV7), by Cisco Networking Academy, Cisco Press]

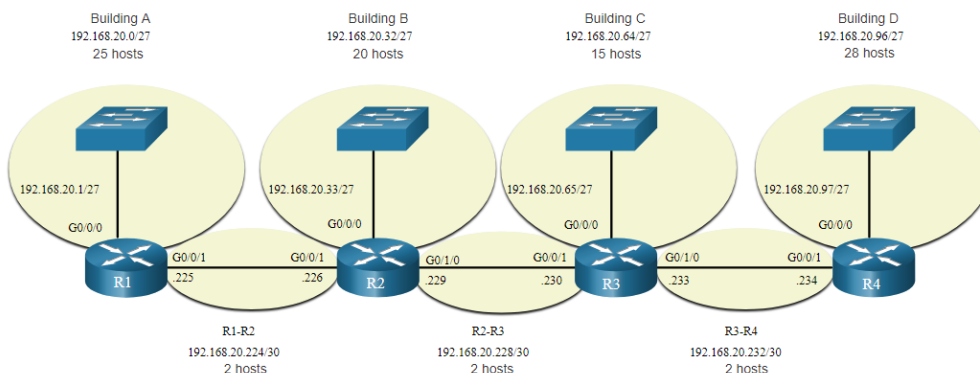
tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

11

11

Adresszuweisung in VLSM

Mit VLSM-Subnetzen können die LAN- und Inter-Router-Netzwerke ohne unnötige „Verschwendung“ angesprochen werden, wie im logischen Topologiediagramm dargestellt.



tgm [Quelle: Introduction to Networks Companion Guide (CCNAV7), by Cisco Networking Academy, Cisco Press]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

12

12

02

Strukturiertes Design

13

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

IPv4 Adressplanung

- Die Planung von IP-Netzwerken ist entscheidend für die Entwicklung einer skalierbaren Lösung für ein Unternehmensnetzwerk.
- Um ein netzwerkweites IPv4-Adressierungsschema zu entwickeln, muss man wissen, wie viele Subnetze benötigt werden, wie viele Hosts für ein bestimmtes Subnetz erforderlich sind, welche Geräte Teil des Subnetzes sind, welche Teile des Netzwerks private und welche öffentlichen Adressen verwenden und viele weitere bestimmende Faktoren.
- Es müssen Anforderungen der Netzwerknutzung einer Organisation und wie die Subnetze strukturiert werden untersucht werden.
- Eine Netzwerkanforderungsstudie wird empfohlen, indem das gesamte Netzwerk betrachtet wird, um zu bestimmen, wie die einzelnen Bereiche segmentiert werden.
- Bestimme wie viele Subnetze benötigt werden und wie viele Hosts pro Subnetz.
- Bestimme DHCP-Adresspools und Layer-2-VLAN-Pools.

14

IPv4 Adressplanung

Innerhalb eines Netzwerks gibt es verschiedene Arten von Geräten, die Adressen benötigen:

- **Endbenutzer-Clients** – Die meisten verwenden DHCP, um Fehler und Belastung des Netzwerk-Support-Personals zu reduzieren. IPv6-Clients können Adressinformationen über DHCPv6 oder SLAAC abrufen.
- **Server und Peripheriegeräte** – Diese sollten eine vorhersehbare statische IP-Adresse haben.
 - Server, auf die über das Internet zugegriffen werden kann müssen über eine öffentliche IPv4-Adresse verfügen, in den meisten Fällen erfolgt der Zugriff über NAT
- **Zwischengeräte** – Geräten werden Adressen für die Netzwerkverwaltung, Netzwerküberwachung und Netzwerksicherheit zugewiesen.
- **Gateways** – Router und Firewall-Geräte sind Gateways für die Hosts in diesem Netzwerk.

Bei der Entwicklung eines IP-Adressierungsschemas wird im Allgemeinen empfohlen, dass ein festgelegtes Muster für die Zuweisung von Adressen zu den einzelnen Gerätetypen existiert.